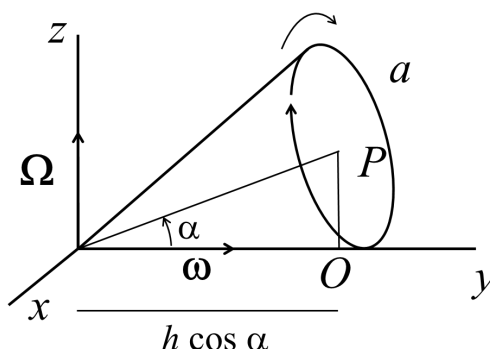




Un cono rodando. Consideremos un cono rodando apoyado sobre su generatriz. Conocemos su altura h , su apertura α y la velocidad del punto P , constante. ¿Cuál es la velocidad angular del cono? Notemos que todos los puntos de la generatriz tienen velocidad nula. Por lo tanto, el eje de rotación coincide con la generatriz apoyada, y la velocidad angular ω está en la misma dirección. Notemos además que ω gira junto con el cono alrededor del eje $\hat{z}$, a medida que éste rueda. Asociada a este movimiento alrededor de z hay una velocidad angular Ω , que *no es* la velocidad angular del cono. Sin embargo, es una característica del movimiento que podemos calcular fácilmente. El punto P está siempre a la misma altura sobre el plano de apoyo, así que se mueve horizontalmente describiendo un círculo. La velocidad angular de ese movimiento es Ω :

$$v_P = \Omega h \cos \alpha \Rightarrow \boxed{\Omega = \frac{v_P}{h \cos \alpha}} \neq \omega!!$$

Por otro lado: $\mathbf{v}_P = \omega \times \mathbf{r}_{PO}$, de donde podemos calcular ω (¡hacer como ejercicio!).

5.3 Energía cinética

Ahora que empezamos a entender cómo viene la mano con el movimiento de los seis grados de libertad de un cuerpo rígido podemos tratar de calcular su energía cinética. En principio, la energía cinética de un cuerpo rígido no es más que la suma de las energías cinéticas de las partículas que lo componen (o la integral correspondiente). Pero en una suma de ese tipo tendríamos demasiadas coordenadas. Tenemos que usar la cinemática que acabamos de desarrollar para encontrar una expresión de la energía cinética que (esperamos) involucre apenas una velocidad lineal y una de rotación.